

小惑星(155140)2005UDの観測

三田祥雲館高校 山本 紫苑

要旨

2018年10月5日-10月6日に小惑星(155140)2005UDの連続測光観測及び多色測光観測を行った。その結果、2005UDの色指数を $B-V=-0.078$ 等と求めた。

はじめに

小惑星(155140)2005UDは周期1.44年のアポロ型特異小惑星であり、小惑星(3200)Phaethonの分裂天体であるとされている。Phaethonはふたご座流星群の母天体で、彗星-小惑星の過渡的状态にあるとされている非常に興味深い天体である。今回の回帰では15等級まで明るくなったため観測の好機であった。Bバンド、Rバンド、Iバンド、Vバンドを用いた多色測光を行ない表面の様子を考察すべく観測を計画した。

観測

観測概要は次の表1、表2の通りである。

(表1) 観測日時、観測方法、天候

Date&Time (UT)	フィルター及び画像数	露出時間	観測	天候
10/6 17:18-19:56	V 251枚	30秒	連続	晴天
10/6 14:41-19:24	V 22枚 R 8枚 I 7枚 B 6枚	60秒	多色	晴天

(表2) 観測機材

望遠鏡	口径	F値	視野	カメラ
60cm望遠鏡	600mm	12	11.6' × 11.6'	SBIG STL1001E
なゆた望遠鏡	2000mm	12	10.9' × 10.9'	MINT

解析

画像処理ソフトMakali'iを用いてアパーチャー測光を行った。

ポグソンの式に代入して等級を求めた。

$$m = n - 2.5 \log_{10} \left(\frac{I_m}{I_n} \right)$$

m :小惑星の等級 I_m :小惑星のカウント数
 n :標準星の等級 I_n :標準星のカウント数

解析概要は次の表3の通りである。

(表3) 解析方法

解析	標準星カタログ	個数	高度補正
連続測光	USNO-A2.0	2~4個	×
多色測光	Landolt標準星カタログ	6個	○

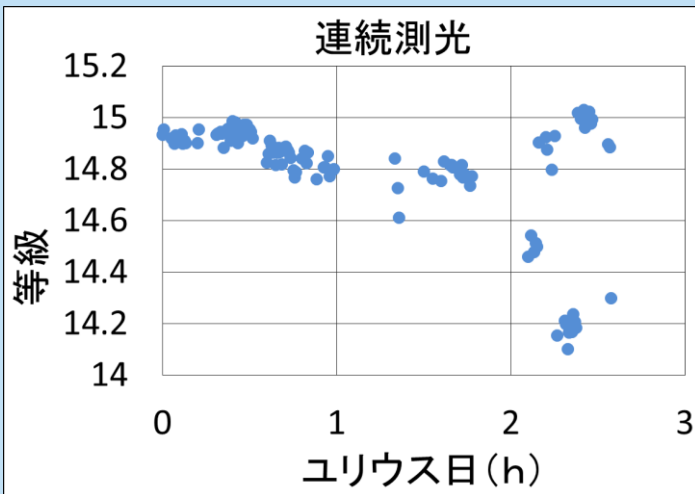
なお太陽の色指数は

$B-V=0.665$, $V-R=0.367$, $V-I=0.705$

とした。

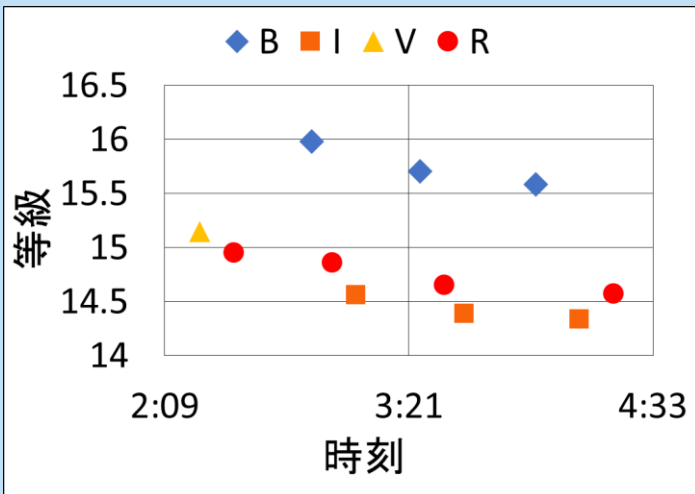
結果

連続測光



等級の変化

多色測光



各バンドの
等級の変化

太陽の色指数を考慮し、2005UDの色指数を

$B-V=-0.078$ 等

と求めた。

考察・展望

等級の幅が少ない

➡**球に近い！**

$B-V$ の値より青っぽいことが分かる。

➡**小惑星(3200)Phaethonと同じ！**

今後はほかの色指数も求める。また、連続測光の結果より自転周期を求め、より正確に2005UDの色を求めていく。

謝辞

本研究を進めるにあたり、兵庫県立洲本高校の谷川智康先生からは有益なご指導を頂きました。この場をお借りし御礼申し上げます。

参考文献

鈴木文二・洞口俊博著

(2015)あなたもできるデジカメ天文学 恒星社厚生閣

Astro-HS編 (2004)彗星観測ハンドブック2004